

AI 工具使用详情

1 工具与使用范围

本队在 A 题建模过程中使用 OpenAI Codex (GPT-5) 作为辅助工具。使用范围包括：题目结构梳理、数值代码调试建议、结果一致性检查、反事实与灵敏度分析脚本草拟、图表排版、LaTeX 排版和中文表达整理。AI 工具不替代参赛队对控制方程、边界条件、经验公式、达标判据和最终结论的决定责任。

2 主要使用阶段与过程

阶段	典型提问或任务	采纳、修改与核验方式
审题与拆解	比较 A、C 两题的计算难度；把 A 题四问拆成输入、模型、输出和检验任务。	仅采纳结构化拆解；题目数值、单位、附件和输出格式逐项回到原题 PDF 与 Excel 核对。
模型建立	给出圆柱径向热传导、水分扩散、第三类边界及收缩坐标的候选写法。	参赛队需检查符号方向、量纲和经验式；问题 4 明确补充“均匀径向收缩、物质坐标”假设，并把移动域守恒不足列为限制。
代码实现	辅助编写有限体积、BDF、阈值事件、Excel 导出与输入/输出验证脚本。	使用两级或三级网格重算；检查非负性、固定域通量平衡、时间/空间覆盖、Excel 公式错误和末行阈值。所有正式结果由本地脚本重新运行产生。
结果分析	提醒问题 3、4 同时改变物性关联式与半径，建议增加 2×2 反事实 and 单因素灵敏度。	采纳分析框架；数值由独立脚本计算。论文将反事实限定为模型内条件比较，不作实验因果解释。
图表与写作	生成中文图件草稿、表格排版、论文结构和文字初稿。	图表数据仅来自正式 CSV/JSON；正文数值与机器结果逐项比对；删除不能由题目、代码或结果支持的表述。

3 关键人工核验清单

正式提交前，三名队员应共同完成并保留以下核验记录：

1. 核对题目四问、附录 2-4 公式、所有单位和初始条件；
2. 从项目根目录运行正式流程，并确认 63 项自动检查没有失败项；
3. 抽查表 1-表 6 与 ‘result1.xlsx’-‘result4.xlsx’ 的对应单元格；
4. 复核问题 3 的 BDF 事件根 57.1686 h、独立全隐式解 57.2108 h 与安全提交末行 57.2500 h 的定义差别；
5. 复核问题 4 的 BDF 事件根 50.8243 h、独立全隐式解 50.8634 h 与安全提交末行 50.8833 h 的定义差别；
6. 确认问题 3、4 的直接差异未被表述为纯收缩效应；
7. 检查长期炉况延拓、端部忽略、潜热闭合不足和移动域闭合均已在论文中披露；
8. 逐页检查最终 PDF 的匿名性、公式、中文字体、图表、页码和引用；
9. 由全体队员确认 AI 生成或修改的内容均已理解，并对最终提交负责。

4 未采纳或降级使用的内容

未采纳把问题 3 与问题 4 的时长差直接归因于收缩的表述，因为两问还使用了不同物性经验式。未把长期空气水分降低导致问题 3 计算时间大幅增加解释为真实工艺规律，而将其降级为经验扩散式低含水率外推风险。未宣称问题 4 已完成严格的移动域局部质量守恒验证，因为题目没有提供固体速度、孔隙率和干物质密度。

5 可复现性说明

核心求解、反事实、灵敏度、图件与 Excel 均由项目中的版本化脚本生成。正式运行使用 Python 3.14.3、NumPy 2.4.6、Pandas 3.0.3、SciPy 1.17.1 和 Matplotlib 3.10.9。原始数据只读，输出分别保存于 ‘outputs/results/’、‘outputs/tables/’、‘outputs/figures/’ 和 ‘outputs/submissions/problem_a/’。